

Monitoria PROG II

Exercício – Arquivo Binário com TADs

CPU PET86

Neste exercício, o objetivo é desenvolver um programa em linguagem C que utilize **arquivos binários** e **Tipos Abstratos de Dados (TADs)** para simular o funcionamento básico de uma CPU capaz de executar instruções matemáticas. O sistema será composto por três TADs principais: **Usuário**, **Instrução** e **CPU**, cada um com responsabilidades bem definidas.

Descrição dos TADs

TAD Usuário

O **TAD Usuário** é responsável por **interagir com a entrada de dados** e criar o arquivo binário utilizado pelo sistema.

Suas principais funções são:

- Ler os valores iniciais fornecidos pelo usuário.
- Ler as instruções matemáticas informadas na entrada.
- Criar e escrever um **arquivo binário** contendo:
 - As instruções matemáticas em forma de struct.

O TAD Usuário **não executa nenhuma instrução**. Ele apenas define o estado inicial da CPU e registra todas as informações necessárias para a execução posterior.

TAD Instrução

O **TAD Instrução** define a estrutura das instruções matemáticas e o formato utilizado para armazená-las no arquivo binário.

Esse TAD é responsável por:

- Definir o tipo de operação a ser executada.
- Armazenar os registradores envolvidos em cada operação.
- Padronizar a leitura e escrita das instruções no arquivo binário.

Cada instrução representa uma operação matemática que será interpretada e executada posteriormente pela CPU, respeitando a ordem em que foi gravada no arquivo.

TAD CPU

O **TAD CPU** é responsável por **ler o arquivo binário gerado pelo TAD Usuário** e executar as instruções matemáticas armazenadas.

Esse TAD simula uma CPU simplificada que possui:

- **8 registradores**, numerados de 0 a 7.
 - Inicialização automática dos registradores a partir dos valores lidos da entrada.
 - Capacidade de ler e executar cada instrução matemática utilizando o TAD Instrução.
-

Funcionamento Geral do Sistema

O programa funciona em três etapas principais:

1. **Entrada de dados pelo Usuário**

O usuário informa os valores iniciais dos registradores e as instruções matemáticas.

2. **Gravação em Arquivo Binário**

O TAD Usuário grava as instruções no arquivo binário.

3. **Leitura e Execução pela CPU**

O TAD CPU lê o arquivo binário e executa as instruções matemáticas na ordem definida.

Formato da Entrada

1. Valores iniciais dos registradores

A primeira linha da entrada deve conter **8 números inteiros**, separados por espaço, correspondentes aos valores iniciais dos **8 registradores da CPU**.

Os registradores são numerados de **0 a 7**, ou seja, o primeiro valor informado corresponde ao registrador 0, o segundo ao registrador 1, e assim sucessivamente.

Exemplo:

5 5 0 0 0 0 0 0

2. Quantidade de instruções

A segunda linha da entrada contém um número inteiro **n**, que indica a quantidade de instruções matemáticas que serão escritas no arquivo binário.

Exemplo:

2

3. Instruções matemáticas

As próximas **n linhas** contêm as instruções matemáticas. Cada instrução deve seguir o formato:

OP RD R1 R2

Onde:

- **OP** é o tipo da operação:
 - **A** – Adição
 - **S** – Subtração
 - **M** – Multiplicação
 - **D** – Divisão
- **RD** é o registrador de destino, que terá seu valor alterado.
- **R1** é o registrador que fornece o primeiro operador.
- **R2** é o registrador que fornece o segundo operando.

O resultado da operação será **armazenado no registrador RD**, substituindo o valor que ele possuía anteriormente.

Exemplo:

A 2 0 1

M 3 2 1

No exemplo acima:

- A primeira instrução soma os valores dos registradores 0 e 1 e armazena o resultado no registrador 2.
- A segunda instrução multiplica os valores dos registradores 2 e 1 e armazena o resultado no registrador 3.

Observações Importantes

- Os registradores **sempre começam a ser contados a partir de 0**.
 - As instruções são executadas **na ordem em que foram gravadas no arquivo binário**.
 - O valor final de cada operação **substitui o valor atual do registrador de destino**.
-

Exemplo de Entrada

5 5 0 0 0 0 0 0

2

A 2 0 1

M 3 2 1

Exemplo de Saída

Após a execução das instruções, os registradores conterão os seguintes valores:

5 5 10 50 0 0 0 0

Objetivo da Atividade

O objetivo deste exercício é praticar:

- O uso de **arquivos binários em C**.
- A organização do código utilizando **TADs independentes**.
- A persistência de dados em arquivo.
- A simulação do funcionamento básico de uma CPU com registradores e instruções matemáticas.